

Programming Project #1

Sinh Merkle proof

MSHV	Họ và tên	Tỷ lệ
20261106M	Lê Quang Huy	40%
20261120M	Nguyễn Duy Khánh	25%
20261108M	Nguyễn Đức Thắng	25%
—	AI (hỗ trợ viết báo cáo)	10%

Ghi chú. Nhóm có prompt AI khi làm bài. Phần 10% của AI là ba mục Tóm tắt, Giải thích đề và Giải thích thuật ngữ. Câu prompt dùng cho từng mục nằm ở phần *Các câu prompt đã thực hiện*. Phương án và code trong `prover.py` do nhóm đề xuất và hoàn thiện, rồi tự chạy prover với verifier để kiểm tra.

1 Tóm tắt

Bài yêu cầu viết hàm `gen_merkle_proof()` trong `prover.py`. Hàm nhận 1000 lá cố định và một vị trí, trả về các hash chứng minh lá đó nằm đúng chỗ trong cây. `verifier.py` và `merkle_utils.py` giữ nguyên.

Cây cao 10, được đệm cho đủ 1024 lá. Proof đi từ lá lên gốc: mỗi tầng lấy hash của nút anh em. Chạy với lá 95 thì file sinh ra khớp `proof-for-leaf-95.txt`. Verifier chấp nhận lá 683. Sửa một ký tự trong file proof thì verifier từ chối.

2 Giải thích đề

Đề cho sẵn bốn file. `prover.py` tạo 1000 chuỗi dạng `"data item i"`, gọi hàm cần viết, rồi ghi proof ra `merkle_proof.txt`: vị trí lá, giá trị lá, và danh sách hash. `verifier.py` giữ một Merkle root cố định. Nó đọc file proof, tự tính lại root từ lá và các hash, rồi so với root đó. Khớp thì lá đúng vị trí. `merkle_utils.py` có lớp `MerkleProof` cùng hai hàm băm. `proof-for-leaf-95.txt` là proof mẫu của lá 95.

Việc cần nộp chỉ là `prover.py`. Hàm thiếu có thể viết trong khoảng dưới mười dòng. Gợi ý trong đề là đọc cách verifier dựng root, vì prover phải sinh đúng các hash mà hàm đó đang tiêu thụ.

3 Giải thích thuật ngữ

Cây Merkle. Cây nhị phân xây trên các lá. Hai nút con ghép lại thành hash của cha, lần lượt đến một hash gốc. Gốc đôi khi bất kỳ lá nào đổi.

Lá. Dữ liệu ở đáy cây. Trong bài, lá thứ i là chuỗi `data item i`, với i từ 0 đến 999. Trước khi đưa vào cây, lá được băm bằng `hash_leaf`, có tiền tố `leaf:`.

Nút trong. Nút không phải lá. Hash của nó là `hash_internal_node(trái, phải)`, với tiền tố `node:`. Hai tiền tố `leaf:` và `node:` tách miền băm, để hash của lá không bị nhận nhầm thành hash của nút trong.

Merkle root. Hash ở đỉnh cây. Verifier hardcoded sẵn root của 1000 lá này. Proof đúng khi tính ngược từ lá lên ra đúng giá trị đó.

Merkle proof. Với một lá, proof là hash của nút anh em trên đường từ lá đó lên gốc. Không cần gửi cả cây. Verifier có lá, vị trí, và dãy hash này là dựng lại được root.

Nút anh em. Nút cùng cha với nút đang xét. Vị trí chẵn thì nút đang xét nằm bên trái, anh em là nút kế bên phải. Vị trí lẻ thì ngược lại.

Chiều cao. Trong code, chiều cao là $\lceil \log_2 n \rceil$, với n là số lá. 1000 lá thì cao 10, tức proof có 10 hash.

Đệm. 1000 không phải lũy thừa của 2. Code thêm cho đủ $2^{10} = 1024$ vị trí, phần thêm là byte `\x00`. Nhờ vậy mỗi tầng ghép cặp chẵn, không phải xử lý nút lẻ.

4 Phân chia công việc

Thành viên	MSHV	Việc	Tỷ lệ
Nguyễn Duy Khánh	20261120M	Tìm hiểu đề và đề xuất giải thuật: đọc prover, verifier, merkle_utils, xác định proof cần những hash nào và verifier ghép chúng ra sao.	25%
Lê Quang Huy	20261106M	Đề xuất phương án và hoàn thiện code <code>gen_merkle_proof()</code> : lấy hash anh em từng tầng, gộp cặp bằng <code>hash_internal_node</code> , đi từ lá lên gốc.	40%
Nguyễn Đức Thắng	20261108M	Đề xuất phương án và review kết quả: đối chiếu lá 95 với file mẫu, chạy verifier với lá 683, sửa thử proof để chắc verifier từ chối proof sai.	25%
AI	—	Viết tóm tắt, giải thích đề và giải thích thuật ngữ trong báo cáo.	10%

5 Các câu prompt đã thực hiện

Ba câu dưới là prompt đã dùng để sinh đúng phần việc của AI: mục Tóm tắt, Giải thích đề và Giải thích thuật ngữ. Mỗi câu gửi kèm file đề và code starter, nên đoạn văn bám bài này.

1. Tóm tắt.

Đọc `instruct`, `prover.py` và `verifier.py`. Viết mục Tóm tắt cho báo cáo, tiếng Việt, ngắn. Nêu bài yêu cầu viết hàm nào, file nào giữ nguyên, cây cao bao nhiêu, proof gồm những gì, rồi kết quả khi đối chiếu lá 95 với `proof-for-leaf-95.txt` và khi chạy verifier với lá 683. Viết tự nhiên, không gò thành dàn ý cứng.

2. Giải thích đề.

Dựa trên file đề, giải thích Programming Project #1 cho người trong nhóm. Nói rõ bốn file starter làm gì: `prover.py` sinh lá và ghi những gì ra `merkle_proof.txt`, `verifier.py` kiểm tra proof bằng cách nào, `merkle_utils.py` cung cấp gì, `proof-for-leaf-95.txt` dùng để làm gì. Nhấn mạnh việc cần nộp chỉ là `gen_merkle_proof()`, và prover phải sinh đúng hash mà verifier đang dùng để dựng lại root. Bám đề, không thêm thuật toán ngoài bài.

3. Giải thích thuật ngữ.

Giải thích các thuật ngữ xuất hiện trong code của bài, mỗi thuật ngữ một đoạn ngắn, tiếng Việt: cây Merkle, lá, nút trong, Merkle root, Merkle

proof, nút anh em, chiều cao, đậm. Bấm `merkle_utils.py` và `prover.py`:
tiền tố `leaf:` và `node:`, chiều cao là $\lceil \log_2 n \rceil$, 1000 lá thì cao 10, đậm bằng
byte `\x00` cho đủ 1024 vị trí. Vị trí chẵn là con trái, vị trí lẻ là con phải.